

Distribución Muestral y Teorema del Límite Central

Daniel Martínez Bello

Programa de Doctorado en Ciencia Animal
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

Objetivo de la Clase

Explicar los conceptos fundamentales de la distribución muestral y el teorema del límite central, y el intervalo de confianza.

¿Qué es una Muestra?

Una muestra es un subconjunto de una población que se utiliza para hacer inferencias sobre la población completa.

La distribución muestral es la distribución de una estadística (como la media) obtenida de múltiples muestras de una población.

Ejemplo de Distribución Muestral

Si tomamos muchas muestras de tamaño n y calculamos la media de cada una, obtenemos una distribución de medias.

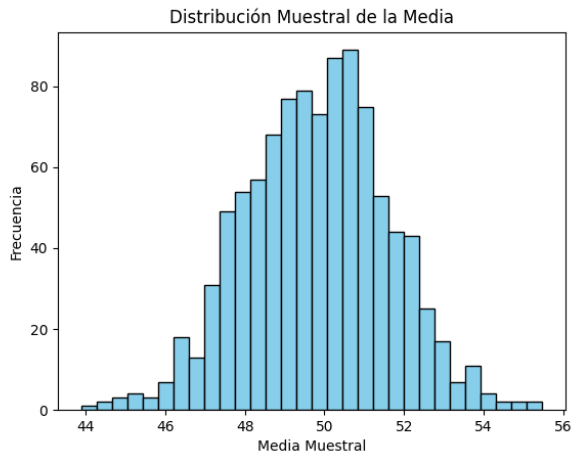
Notación Matemática

La media muestral se denota como $\bar{X}$ y la media poblacional como μ .

Varianza de la Distribución Muestral

La varianza de la media muestral es $\frac{\sigma^2}{n}$, donde σ^2 es la varianza poblacional.

Gráfico: Distribución Muestral



Teorema del Límite Central (TLC)

El TLC establece que la distribución de la media muestral se aproxima a una normal conforme n aumenta.

Importancia del TLC

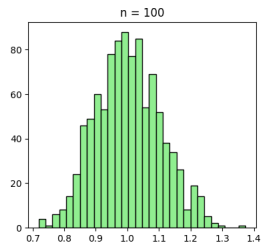
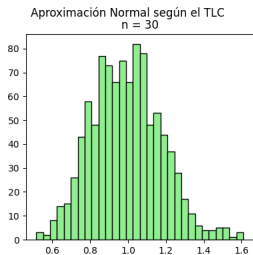
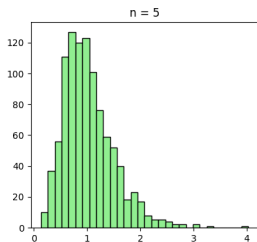
Permite realizar inferencias estadísticas incluso cuando la población no es normal.

Condiciones del TLC

El tamaño de muestra debe ser suficientemente grande ($n \geq 30$ es una regla común).

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son i.i.d. con media μ y varianza σ^2 , entonces $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ para n grande.

Gráfico: Aproximación Normal



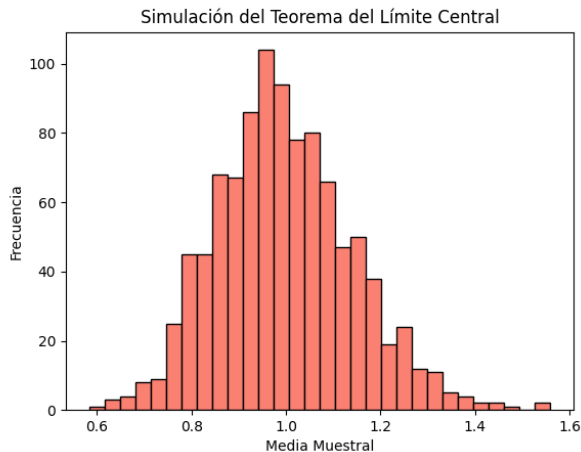
Se puede simular el TLC generando muestras aleatorias y observando la distribución de sus medias.

Estimación de parámetros, pruebas de hipótesis, construcción de intervalos de confianza.

Ejemplo Práctico

Supongamos una población con distribución exponencial. ¿Cómo se comporta la media muestral?

Gráfico: Simulación TLC



Confundir la distribución de la población con la distribución muestral.

La distribución muestral describe cómo varía una estadística entre muestras. El TLC permite usar la normalidad.

¿Qué implicaciones tiene el TLC en el análisis de datos reales?

Distribución muestral del promedio

Si se toma una muestra aleatoria de una población, el promedio muestral $\bar{x}$ sigue una distribución normal si n es suficientemente grande.

Teorema del Límite Central en R

```
# Configuración inicial
set.seed(123)
library(ggplot2)
# Función para simular medias muestrales
simular_clt <- function(n, repeticiones = 1000) {
  medias <- replicate(repeticiones, mean(rexp(n, rate = 1)))
  data.frame(media = medias, tamaño_muestra = paste("n =", n))
}
# Simulaciones para diferentes tamaños de muestra
resultados <- do.call(rbind, lapply(c(5, 30, 100), simular_clt))
# Gráfico con ggplot2
ggplot(resultados, aes(x = media)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "skyblue", color = "black") +
  facet_wrap(~tamaño_muestra, scales = "free") +
  labs(title = "Simulación del Teorema del Límite Central",
       x = "Media muestral", y = "Frecuencia") + theme_minimal()
```

¿Qué es un intervalo de confianza?

- Un intervalo de confianza es un rango de valores que se utiliza para estimar un parámetro poblacional con un cierto nivel de confianza.
- El nivel de confianza representa la probabilidad de que el intervalo contenga el valor verdadero del parámetro poblacional, por ejemplo: 95% de confianza.

Fórmula del intervalo de confianza para el promedio

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Donde:

- $\bar{x}$: promedio muestral
- $z_{\alpha/2}$: valor crítico de la distribución normal
- σ : desviación estándar poblacional
- n : tamaño de la muestra

Cuando no se conoce σ

Se utiliza la distribución t de Student:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, df} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Donde s es la desviación estándar muestral y $df = n - 1$.

Ejemplo de intervalo de confianza para el promedio

Supongamos $\bar{x} = 50$, $s = 10$, $n = 25$, nivel de confianza 95%.

$$50 \pm t_{0.025,24} \cdot \frac{10}{\sqrt{25}} = 50 \pm t_{0.025,24} \cdot 2$$

Interpretación del intervalo

El intervalo calculado indica que tenemos un 95% de confianza de que el promedio poblacional se encuentra dentro de ese rango.

Intervalo de confianza para una proporción

Se utiliza para estimar la proporción poblacional p :

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Variables en la fórmula

- $\hat{p}$: proporción muestral
- $z_{\alpha/2}$: valor crítico
- n : tamaño de la muestra

Ejemplo de intervalo de confianza para proporción

Supongamos $\hat{p} = 0.6$, $n = 100$, nivel de confianza 95%.

$$0.6 \pm z_{0.025} \cdot \sqrt{\frac{0.6 \cdot 0.4}{100}} = 0.6 \pm z_{0.025} \cdot 0.049$$

Factores que afectan el intervalo

- Tamaño de la muestra
- Nivel de confianza
- Variabilidad en los datos

Errores comunes

- Confundir el intervalo con una probabilidad
- Usar la fórmula incorrecta
- No verificar condiciones para aplicar la fórmula

Aplicaciones prácticas

- Encuestas
- Estudios clínicos
- Control de calidad

- Intervalos de confianza permiten estimar parámetros poblacionales
- Se basan en distribuciones estadísticas
- Requieren condiciones específicas para su aplicación